Informe Práctica 3: Diodo Zener como Regulador de Tensión y Configuraciones Básicas con Amplificadores Operacionales

Juan José Tobar Álvarez
Universidad Nacional de Colombia
jutobara@unal.edu.co

David Alejandro Montes Rodríguez
Universidad Nacional de Colombia
dmontesr@unal.edu.co

Nombre Apellido (Persona 3)
Universidad Nacional de Colombia
correo3@unal.edu.co

I. Introducción/Justificación

I-A. Introducción

En esta práctica se estudia el diodo Zener como regulador de tensión y las configuraciones básicas de amplificadores operacionales (inversor, no inversor y sumador inversor). El objetivo general es determinar la característica I–V del diodo Zener y diseñar reguladores de tensión y etapas de amplificación. Los objetivos específicos son: (i) comprobar el modelo característico del Zener, (ii) diseñar fuentes de tensión constante ante variaciones de la entrada o de la carga y (iii) estudiar el inversor, el no inversor y el sumador-inversor. Los conceptos y leyes empleados son las leyes de Ohm y de Kirchhoff, la ruptura inversa del Zener, el amplificador operacional ideal (ganancia infinita y cortocircuito virtual) y el ancho de banda [1].

I-B. Justificación

Los reguladores con diodo Zener y los amplificadores operacionales se emplean en sistemas donde la confiabilidad es crítica. En el sector aeroespacial, la NASA documentó un regulador de tensión DC cuya referencia es un diodo Zener [2], y se han evaluado reguladores shunt con Zener a temperaturas criogénicas, pues algunas misiones espaciales exponen los circuitos a temperaturas muy bajas y casi no hay datos por debajo del rango especificado por el fabricante [3]. Los amplificadores operacionales miden tensiones del bus de potencia de una nave y almacenan en buffer las señales antes de un conversor análogo-digital [4]; una nave mediana puede tener más de 500 sensores que requieren amplificadores de instrumentación tolerantes a la radiación, cuyo diseño tradicional emplea tres amplificadores operacionales [5]. En la industria médica, el electrocardiograma (ECG) acondiciona biopotenciales muy pequeños con amplificadores operacionales y diferenciales [6]. Por tanto, la práctica entrena el dimensionamiento de resistencias y potencias para fuentes estables y el diseño de etapas de ganancia que no saturen, competencias necesarias en instrumentación, potencia y acondicionamiento de señales.

I-C. Marco teórico y consultas previas

1) Hojas de datos. La Tabla I resume los parámetros de los Zener usados [7]; esa hoja de datos no da la corriente máxima, que se toma de la versión de montaje superficial equivalente (1N47xxAUR-1) [8]. Se adopta I_{ZM} como corriente máxima; para el 1N4738A, $I_{ZM} = 110\,\mathrm{mA}$ es más restrictiva que $P_D/V_Z = 122\,\mathrm{mA}$.

2) Polarización y regulador. En inversa, superada la ruptura el Zener conduce y mantiene V_Z casi constante; en directa se comporta como un diodo común (caída de $\approx 0.7\,\mathrm{V}$). Como regulador se conecta inversamente en paralelo con la carga y se alimenta por una resistencia serie R_1; por la ley de corrientes, $I_{R1} = I_Z + I_L$, y el diseño exige $I_Z \geq I_{ZK}$ (para mantenerse en ruptura) y $P_Z = V_Z I_Z \leq P_{Z,\mathrm{máx}}$ [1].

Tabla I
Parámetros de los diodos Zener ([7]; I_{ZM} de [8])

Parámetro	1N4738A	1N4733A
V_Z a I_{ZT} (tolerancia $\pm 5\,\%$)	$8.2\,\mathrm{V}$	$5.1\,\mathrm{V}$
I_{ZT} (corriente de prueba)	$31\,\mathrm{mA}$	$49\,\mathrm{mA}$
Z_{ZT} (impedancia dinámica máx.)	$4.5\,\Omega$	$7\,\Omega$
I_{ZK} (corriente de codo)	$0.5\,\mathrm{mA}$	$1\,\mathrm{mA}$
I_{ZM} (corriente máxima)	$110\,\mathrm{mA}$	$178\,\mathrm{mA}$
P_D máxima ($T_L \leq 50\,^\circ\mathrm{C}$)	$1\,\mathrm{W}$	$1\,\mathrm{W}$

3) Tensiones de los amplificadores. La Tabla II resume los límites del LM348 [9] y del LF353 [10]. Las figuras de la guía rotulan LM324, pero la lista de equipos admite el LM348 (quad 741), que es el usado junto con el LF353. La salida no alcanza los rieles: con $\pm 15\,\mathrm{V}$ y $10\,\mathrm{k}\Omega$, el LM348 garantiza $\pm 12\,\mathrm{V}$ (típico $\pm 13\,\mathrm{V}$) y el LF353 $\pm 12\,\mathrm{V}$ (típico $\pm 13.5\,\mathrm{V}$). La alimentación debe superar la amplitud de salida en esa holgura sin exceder el máximo del fabricante ($\pm 18\,\mathrm{V}$).

4) Cortocircuito virtual. Con ganancia de lazo abierto muy alta y realimentación negativa, $v_+ \approx v_-$ y las corrientes de entrada son despreciables [1]. Las ganancias ideales del no inversor, del inversor y la salida del sumador inversor son, en orden,

$$G_{NI} = 1 + \frac{R_2}{R_1}, \quad G_{INV} = -\frac{R_2}{R_1}, \quad v_o = -R_f \sum_k \frac{v_k}{R_k}. \tag{1}$$

5) Ancho de banda. El producto ganancia–ancho de banda (GBW) es aproximadamente constante, de modo que la frecuencia de corte a $-3\,\mathrm{dB}$ es

$$f_{-3\,\mathrm{dB}} \approx \frac{GBW}{1 + R_2/R_1}. \tag{2}$$

La ecuación (2) indica que a mayor ganancia, menor ancho de banda [1]; la Tabla II da los valores esperados para los circuitos diseñados.

Tabla II
Límites y ancho de banda esperado (excursión: mín. (típ.) con $\pm 15\,\mathrm{V}$, $10\,\mathrm{k}\Omega$)

Parámetro	LM348 [9]	LF353 [10]
Alimentación máxima	$\pm 18\,\mathrm{V}$	$\pm 18\,\mathrm{V}$
Excursión de salida	$\pm 12\,\mathrm{V}$ ($\pm 13\,\mathrm{V}$)	$\pm 12\,\mathrm{V}$ ($\pm 13.5\,\mathrm{V}$)
GBW típico	$1\,\mathrm{MHz}$	$4\,\mathrm{MHz}$
Slew rate típico	$0.5\,\mathrm{V\,\mu s^{-1}}$	$13\,\mathrm{V\,\mu s^{-1}}$
$f_{-3\,\mathrm{dB}}$ inversor ($\lvert G\rvert = 2$)	$333\,\mathrm{kHz}$	$1.33\,\mathrm{MHz}$
$f_{-3\,\mathrm{dB}}$ no inversor ($G = 4$)	$250\,\mathrm{kHz}$	$1\,\mathrm{MHz}$

II. Cálculos

II-A. Regulador de caracterización con 1N4738A

En el circuito de la guía (Fig. 1a) R_1, R_2 y el diodo están en serie y $V_1 = V_Z + 10\,\text{V} = 18.2\,\text{V}$, de modo que 10 V caen en $R_1 + R_2$. Con $R_1 = 0\,\Omega$, R_2 fija la corriente y se exige $I_Z < I_{ZM}$:

$$R_2 = \frac{V_1 - V_Z}{I_{ZM}} = \frac{10\,\text{V}}{110\,\text{mA}} = 90.909\,\Omega. \tag{3}$$

La ecuación (3) es el mínimo R_2 que no sobrepasa la corriente máxima del diodo. Para $R_1 = R_{1\,\text{máx}}$ se exige $I_Z \approx I_{ZK} = 0.5\,\text{mA}$:

$$R_{1\,\text{máx}} = \frac{V_1 - V_Z}{I_{ZK}} - R_2 = \frac{10\,\text{V}}{0.5\,\text{mA}} - 90.909\,\Omega = 19\,909\,\Omega. \tag{4}$$

La ecuación (4) da la resistencia serie a partir de la cual el Zener sale del codo. Las potencias se obtienen de $P_R = I^2R$, $P_Z = V_Z I_Z$ y $P_{V1} = V_1 I$.

Valores comerciales. Como $90.909\,\Omega$ no es comercial (el valor E24 más cercano, $91\,\Omega$, deja un margen casi nulo), se adopta $R_2 = 100\,\Omega$ (serie E12): $I_Z = 10\,\text{V}/100\,\Omega = 100\,\text{mA}$ ($-9.09\,\%$ respecto a 110 mA, por debajo de I_{ZM}). Para $R_{1\,\text{máx}}$ se usa $18\,\text{k}\Omega + 1.8\,\text{k}\Omega + 100\,\Omega = 19.9\,\text{k}\Omega$, que con R_2 suma $20\,\text{k}\Omega$, igual que el caso no comercial, por lo que $I_Z = 0.5\,\text{mA}$ no cambia (Tabla III).

Tabla III
Circuito de caracterización ($V_1 = 18.2\,\text{V}$, $V_Z = 8.2\,\text{V}$ ideal)

Caso		R_1 (Ω)	R_2 (Ω)	I_Z (mA)	P_{R1} (mW)	P_{R2} (mW)	P_Z (mW)	P_{V1} (mW)
No com.	$R_1 = 0$	0	90.909	110	0	1100	902	2002
No com.	$R_{1\,\text{máx}}$	19 909	90.909	0.5	4.977	0.023	4.1	9.1
Com.	$R_1 = 0$	0	100	100	0	1000	820	1820
Com.	$R_{1\,\text{máx}}$	19 900	100	0.5	4.975	0.025	4.1	9.1

Con $R_1 = 0$ y $R_2 = 100\,\Omega$, R_2 disipa 1 W y el Zener 0.82 W, cerca de su límite de 1 W (la hoja de datos indica una reducción de $6.67\,\text{mW}\,^\circ\text{C}^{-1}$ sobre $50\,^\circ$C [7]); por ello R_2 debe ser de 2 W y el Zener requiere buena ventilación. Con $R_{1\,\text{máx}}$ cada resistencia disipa menos de 5 mW y basta 0.25 W. La fuente debe entregar al menos 1.82 W. Por la impedancia dinámica, $\Delta V_Z \approx Z_{ZT}(I_Z - I_{ZT}) = 4.5\,\Omega \cdot 79\,\text{mA} \approx 0.36\,\text{V}$; como Z_{ZT} es un máximo, en el peor caso $I_Z \approx 106\,\text{mA}$ con $R_1 = 0$ y $R_2 = 90.909\,\Omega$.

II-B. Fuente regulada con 1N4733A

Con $V_Z = 5.1\,\text{V}$, $I_{ZM} = 178\,\text{mA}$, $I_{ZK} = 1\,\text{mA}$ y $P_{Z,\text{máx}} = V_Z I_{ZM} = 0.908\,\text{W}$, la carga $R_L = 150\,\Omega$ (la resistencia R_2 de la Fig. 1b) demanda

$$I_L = \frac{V_Z}{R_L} = \frac{5.1\,\text{V}}{150\,\Omega} = 34\,\text{mA}, \qquad P_L = 173.4\,\text{mW}, \tag{5}$$

la corriente de carga, casi constante porque $V_o \approx V_Z$, que debe suministrar R_1 (el Zener solo absorbe el sobrante). Con $I_{R1} = I_Z + I_L$, el intervalo de R_1 para $V_1 = 12\,\text{V}$ es

$$R_{1\,\text{mín}} = \frac{V_1 - V_Z}{I_{ZM} + I_L} = \frac{6.9\,\text{V}}{212\,\text{mA}} = 32.547\,\Omega, \tag{6}$$

$$R_{1\,\text{máx}} = \frac{V_1 - V_Z}{I_{ZK} + I_L} = \frac{6.9\,\text{V}}{35\,\text{mA}} = 197.143\,\Omega, \tag{7}$$

que fijan los límites por potencia máxima del Zener y por pérdida de regulación, respectivamente. Este intervalo es válido solo para $V_1 = 12\,\text{V}$: si se exige regular desde un $V_{1,\text{mín}}$ menor, (7) se reemplaza por $(V_{1,\text{mín}} - V_Z)/(I_{ZK} + I_L)$, que con $V_{1,\text{mín}} = 9\,\text{V}$ da $111.4\,\Omega$. Con $V_1 = 5\,\text{V} < V_Z$ el Zener no entra en ruptura y no hay regulación, sea cual sea R_1.

Elección. Se elige $R_1 = 100\,\Omega$ (E12), cerca del punto medio ($\approx 115\,\Omega$) y por debajo de $111.4\,\Omega$: a 12 V, $I_{R1} = 69\,\text{mA}$, $I_Z = 35\,\text{mA}$ y $P_{R1} = 0.476\,\text{W}$, por lo que R_1 es de 1 W; R_L disipa 173.4 mW (de 0.5 W) y el Zener 178.5 mW. Sin carga, $I_Z = 69\,\text{mA}$ y $P_Z = 352\,\text{mW} < 0.908\,\text{W}$. Regula desde $V_{1,\text{mín}} = V_Z + R_1(I_{ZK} + I_L) = 8.6\,\text{V}$; el Zener soportaría hasta $V_Z + R_1(I_{ZM} + I_L) = 26.3\,\text{V}$, pero con R_1 de 1 W el límite práctico es $V_Z + \sqrt{1\,\text{W} \cdot 100\,\Omega} \approx 15.1\,\text{V}$. Los puntos de laboratorio ($V_1 = 5$, 9 y 12 V) están en la Tabla IV; a 12 V la eficiencia es $P_L/P_{V1} = 20.9\,\%$.

Tabla IV
Puntos de operación del regulador ($V_Z = 5.1\,\text{V}$, $R_L = 150\,\Omega$)

V_1 (V)	R_1 (Ω)	V_o (V)	I_{R1} (mA)	I_Z (mA)	P_{R1} (mW)	P_Z (mW)	P_L (mW)	P_{V1} (mW)
5	0	5.00	33.3	0	0	0	166.7	166.7
5	100	3.00	20.0	0	40.0	0	60.0	100.0
9	100	5.10	39.0	5.0	152.1	25.5	173.4	351.0
12	100	5.10	69.0	35.0	476.1	178.5	173.4	828.0

II-C. Amplificadores operacionales

No inversor. Para $v_{o,p} = 12\,\text{V}$ con $v_{i,p} = 3\,\text{V}$, $G_{NI} = 4 = 1 + R_2/R_1$ según (1): $R_1 = 10\,\text{k}\Omega$ y $R_2 = 30\,\text{k}\Omega$. Se coloca $R_3 = R_1 \parallel R_2 = 7.5\,\text{k}\Omega$ en serie con la entrada no inversora para compensar las corrientes de polarización [1]; por R_3 no circula corriente apreciable. La alimentación debe cumplir

$$v_{o,p} + \Delta V_{sat} \le V_{CC} \le 18\,\text{V}, \tag{8}$$

donde ΔV_{sat} es la distancia entre el riel y la máxima salida y 18 V es el máximo de ambos integrados [9], [10]. El LM348 garantiza $\pm 12\,\text{V}$ con $\pm 15\,\text{V}$, es decir $\Delta V_{sat} \approx 3\,\text{V}$ [9], de modo que $V_{CC} \ge 15\,\text{V}$ y se adopta $\pm 16\,\text{V}$. El LF353 tiene $\Delta V_{sat} \approx 1.5\,\text{V}$ típico [10] y se usa $\pm 14\,\text{V}$ ($14\,\text{V} - 1.5\,\text{V} = 12.5\,\text{V} \ge 12\,\text{V}$); con el mínimo garantizado ($\Delta V_{sat} = 3\,\text{V}$) se requerirían $\pm 15\,\text{V}$.

Inversor. Para $2\,\text{V}_{\text{pp}}$ de salida con $1\,\text{V}_{\text{pp}}$ de entrada, $|G_{INV}| = R_2/R_1 = 2$: $R_1 = 10\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 20\,\text{k}\Omega$, salida desfasada 180° y $R_{in} = 10\,\text{k}\Omega$. Se mantiene $\pm 14\,\text{V}$ en ambos integrados (holgura amplia para 1 V de pico).

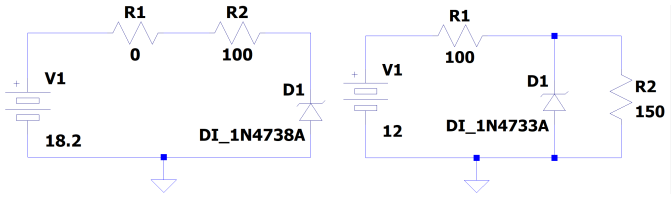
Sumador inversor. Con $R_1 = R_2 = R_f = 10\,\text{k}\Omega$, $v_o = -(v_{in1} + v_{in2})$. Con señales cuadradas en fase (v_{in1}: $2\,\text{V}_{\text{pp}}$, v_{in2}: $3\,\text{V}_{\text{pp}}$, 10 kHz), $v_{o,p} = 1\,\text{V} + 1.5\,\text{V} = 2.5\,\text{V}$. Con $\pm 7\,\text{V}$ (LM348) la holgura es $4.5\,\text{V} \ge 3\,\text{V}$ y con $\pm 5\,\text{V}$ (LF353) es $2.5\,\text{V} \ge 1.5\,\text{V}$. El cambio de $-2.5\,\text{V}$ a $+2.5\,\text{V}$ ($\Delta V = 5\,\text{V}$) con $SR = 0.5\,\text{V}\,\mu\text{s}^{-1}$ (LM348) tardaría $\approx 10\,\mu\text{s}$ (10 % del periodo de 100 µs) [9], y con el LF353 ($SR = 13\,\text{V}\,\mu\text{s}^{-1}$) $\approx 0.4\,\mu\text{s}$ [10]. La Tabla V resume los diseños; todas las potencias son menores que 1.4 mW, por lo que se usan resistencias de 0.25 W.

Tabla V
Resumen de diseño de los circuitos con amplificador operacional

Circuito	Resistencias	G	V_{CC} (V)	$v_{o,p}$	Potencia media
No inversor	$R_1 = 10\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 30\,\text{k}\Omega$, $R_3 = 7.5\,\text{k}\Omega$	$+4$	$\pm 16/\pm 14$	12 V	0.45 mW, 1.35 mW, ≈ 0 mW (R_3)
Inversor	$R_1 = 10\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 20\,\text{k}\Omega$	-2	$\pm 14/\pm 14$	1 V	0.0125 mW, 0.025 mW
Sumador inversor	$R_1 = R_2 = 10\,\text{k}\Omega$, $R_f = 10\,\text{k}\Omega$	-1	$\pm 7/\pm 5$	2.5 V	0.100 mW, 0.225 mW, 0.625 mW (R_f)

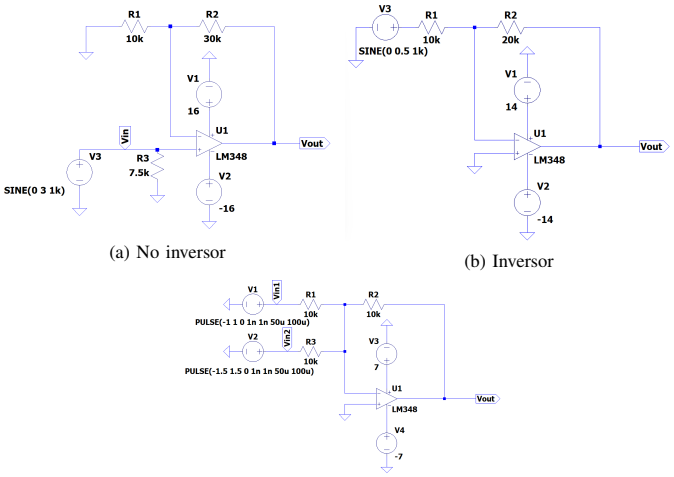
III. Simulación

Los circuitos se simulan en LTspice con los modelos de la librería indicada en cada esquemático. La Fig. 1 muestra el circuito de caracterización (los otros casos solo cambian R_1 y R_2, Tabla III) y el regulador (para $V_1 = 5\,\text{V}$ solo cambian V_1 y R_1); la Fig. 2 muestra los tres circuitos con amplificador operacional (con LM348; con LF353 son los mismos circuitos con la alimentación de la Tabla V).



(a) Caracterización, 1N4738A (b) Regulador, 1N4733A

Fig. 1. Esquemáticos: (a) circuito de caracterización ($V_1 = 18.2\,\text{V}$; R_1 y R_2 según la Tabla III); (b) regulador con $V_1 = 12\,\text{V}$, $R_1 = 100\,\Omega$ y $R_2 = R_L = 150\,\Omega$.



(a) No inversor (b) Inversor

(c) Sumador inversor

Fig. 2. Esquemáticos de los circuitos con amplificador operacional (modelo LM348; el LF353 usa los mismos circuitos con la alimentación de la Tabla V).

III-A. *Valores extremos de I_Z (1N4738A)*

La Tabla VI compara la corriente extrema calculada con la simulada. Los errores son $\approx 0.5\,\%$ para $R_1 = 0$ y $\approx 1.4\,\%$ para $R_{1\,\text{máx}}$, lo que valida el diseño. La diferencia se debe a que el cálculo usa V_Z constante, mientras que el modelo del simulador incluye la resistencia dinámica: a partir de I_Z simulada, la tensión del diodo es $\approx 8.06\,\text{V}$ a $0.5\,\text{mA}$ y $\approx 8.25\,\text{V}$ a $\approx 100\,\text{mA}$, por lo que I_Z resulta algo mayor en el codo y algo menor a corriente alta. La corriente simulada con $R_1 = 0$ ($109.4\,\text{mA}$) supera el peor caso de $106\,\text{mA}$ porque la impedancia dinámica del modelo ($\approx$1–2 Ω) es menor que el máximo de la hoja de datos ($4.5\,\Omega$).

Los valores comerciales afectaron de forma distinta a cada extremo. Con $R_1 = 0$ el efecto es notable: I_Z baja de $110\,\text{mA}$ a $100\,\text{mA}$ en el cálculo ($-9.09\,\%$) y de $109.40\,\text{mA}$ a $99.51\,\text{mA}$ en la simulación ($-9.04\,\%$), porque una R_2 mayor limita más la corriente. Con $R_{1\,\text{máx}}$ el efecto es nulo (diferencia de $2.3\,\text{nA}$), pues I_Z depende de $R_1 + R_2 = 20\,\text{k}\Omega$, igual en ambos casos.

Tabla VI
Valores extremos de I_Z: cálculo vs. simulación.

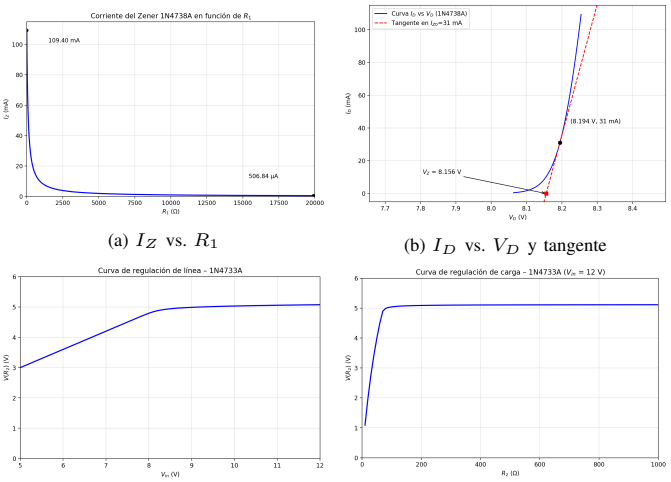
Caso	R_1 (Ω)	R_2 (Ω)	Calc. (mA)	Sim. (mA)	Error
No comercial	0	90.909	110	109.4001	$-0.5\,\%$
No comercial	19 909	90.909	0.5	0.50683634	$1.4\,\%$
Comercial	0	100	100	99.511199	$-0.5\,\%$
Comercial	19 900	100	0.5	0.50683407	$1.4\,\%$

III-B. *Dependencia de I_Z con R_1*

En la Fig. 3(a) es posible observar que I_Z disminuye de forma no lineal, como una hipérbola, al aumentar R_1. Esto se debe a que el circuito es una malla serie, de modo que

$$I_Z = \frac{V_1 - V_Z}{R_1 + R_2}, \tag{9}$$

inversamente proporcional a la resistencia total en serie con el diodo [1]. Con $R_1 = 0$ la corriente es máxima ($109.40\,\text{mA}$), el punto más exigente para el diodo. Para $R_1 < 2\,\text{k}\Omega$ la caída es pronunciada (de $\approx 109\,\text{mA}$ a $\approx 5\,\text{mA}$), por lo que el circuito es muy sensible a R_1; para $R_1 > 6\,\text{k}\Omega$ la curva se aplana y en $R_1 = 19\,909\,\Omega$ vale $506.83\,\mu\text{A} \approx 0.5\,\text{mA}$. Otras variables relacionadas son: R_2 (al aumentar, I_Z baja y toda la curva se desplaza hacia abajo), la diferencia $V_1 - V_Z = 10\,\text{V}$, la potencia $P_Z = V_Z I_Z$ (misma forma que la curva) y $P_{R1} = I_Z^2 R_1$, que permite escoger la potencia de R_1. Además, la curva indica hasta qué R_1 se cumple $I_Z \geq I_{ZK}$, que es la condición de regulación del regulador con carga.



(a) I_Z vs. R_1 (b) I_D vs. V_D y tangente

(c) Regulación de línea (d) Regulación de carga

Fig. 3. Curvas simuladas: (a) I_Z del 1N4738A en función de R_1 (de $0\,\Omega$ a $19\,909\,\Omega$); (b) I_D vs. V_D del 1N4738A con la recta tangente en $I_{ZT} = 31\,\text{mA}$; (c) $V(R_2)$ del 1N4733A en función de V_1; (d) $V(R_2)$ del 1N4733A en función de R_2 con $V_1 = 12\,\text{V}$.

III-C. *Curva I_D vs. V_D y tensión de ruptura (1N4738A)*

En ruptura el diodo se aproxima por $V_D = V_{Z0} + r_z I_D$ [1], tomando V_D e I_D en sentido inverso. En la Fig. 3(b) es posible observar que la tangente en $I_{ZT} = 31\,\text{mA}$ corta el eje de tensión ($I_D = 0$) en $V_{Z0} \approx 8.16\,\text{V}$, mientras que a $31\,\text{mA}$ el diodo está en $8.194\,\text{V}$, de modo que $r_z I_{ZT} \approx 0.04\,\text{V}$ ($r_z \approx 1.2\,\Omega$). Como la hoja de datos especifica V_Z a la corriente de prueba, el valor comparable con el nominal de $8.2\,\text{V}$ es $8.194\,\text{V}$ ($-0.07\,\%$). En polarización directa el Zener se comporta como un diodo de silicio: casi no conduce hasta el umbral de $\approx 0.6\,\text{V}$–$0.7\,\text{V}$ y luego conduce

con caída casi constante. En polarización inversa solo circula una corriente de fuga pequeña hasta llegar a V_Z, donde entra en la región Zener (efecto Zener o avalancha [1]): la corriente aumenta mucho con una variación mínima de tensión, y el diodo mantiene V_Z casi constante.

III-D. Regulación de línea (1N4733A)

La regulación funciona cuando $V(R_2)$ se mantiene prácticamente constante aunque V_1 varíe (pendiente $\Delta V_o/\Delta V_1 \approx 0$) y cerca de $V_Z = 5.1\,\mathrm{V}$ [7]. En la Fig. 3(c) (V_1 de 5 V a 12 V) es posible observar dos zonas. Para $V_1 \lesssim 8\,\mathrm{V}$ el Zener no conduce y el circuito es un divisor, $V_o = V_1 R_2/(R_1 + R_2) = 0.6\,V_1$ (pendiente 0.6; 3 V con $V_1 = 5\,\mathrm{V}$ y 4.2 V con 7 V). Alrededor de 8 V–9 V hay un codo (teórico: $V_{1,\mathrm{mín}} = 8.6\,\mathrm{V}$) y para $V_1 \gtrsim 9\,\mathrm{V}$ la pendiente cae a menos de 0.03: entre 9 V y 12 V la entrada aumenta 3 V (33 %) y la salida solo pasa de 4.987 V a 5.075 V (≈1.7 %).

III-E. Regulación de carga (1N4733A, $V_1 = 12\,\mathrm{V}$)

En la Fig. 3(d) es posible observar que para $R_2 \lesssim 80\,\Omega$ la carga pide casi toda la corriente de R_1, el Zener se queda sin corriente y el circuito es un divisor (4.00 V con $R_2 = 50\,\Omega$; pendiente $\approx 84\,\mathrm{mV\,\Omega^{-1}}$ cerca de $20\,\Omega$). El límite teórico, $R_{2,\mathrm{mín}} = V_Z/(I_{R1} - I_{ZK}) = 5.1\,\mathrm{V}/68\,\mathrm{mA} = 75\,\Omega$, es coherente con el observado ($\approx 80\,\Omega$). Para $R_2 \gtrsim 80\,\Omega$ el Zener fija la salida cerca de 5.1 V: entre $100\,\Omega$ y $1\,\mathrm{k\Omega}$ sube solo de 5.040 V a 5.112 V por la resistencia dinámica del diodo. Tomando $R_2 = 1\,\mathrm{k\Omega}$ como sin carga, la regulación de carga se calcula con

$$\text{Reg. de carga} = \frac{V_{\text{sin carga}} - V_{\text{plena carga}}}{V_{\text{plena carga}}} \times 100\,\%, \qquad (10)$$

que mide cuánto cae la salida al pasar de sin carga a plena carga, y (10) da 2.4 % ($R_2 = 80\,\Omega$, ≈ 62 mA), 1.4 % ($100\,\Omega$) y 0.7 % ($150\,\Omega$). Las limitaciones del diseño son: la corriente de carga máxima (≈ 62 mA) queda limitada por R_1 ($I_{R1} \approx 69\,\mathrm{mA}$); la eficiencia es baja porque la corriente total es casi constante aun con poca carga; y la regulación no es ideal (≈ 0.07 V de variación entre $100\,\Omega$ y $1\,\mathrm{k\Omega}$, además de depender de V_1 y de la temperatura).

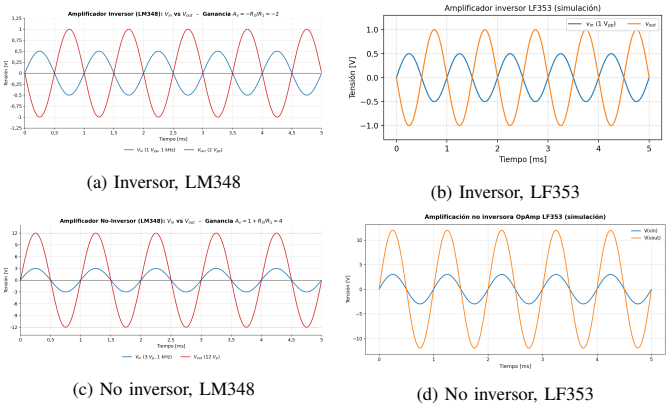
III-F. Tolerancia asignada a cada Zener

Medida cerca de I_{ZT}, la desviación de V_Z respecto al nominal es $-0.07\,\%$ para el 1N4738A (8.194 V vs. 8.2 V) y $-0.5\,\%$ para el 1N4733A (5.075 V a $I_Z \approx 35\,\mathrm{mA}$ vs. 5.1 V). No se usa 4.99 V (curva de línea) porque corresponde a $I_Z \approx 5\,\mathrm{mA}$, en el codo. Como el simulador emplea un único modelo nominal, esto no fija la tolerancia del diodo real, pero es coherente con la tolerancia de $\pm 5\,\%$ de la serie «A» [7].

III-G. Amplificadores operacionales

Inversor y no inversor. En la Fig. 4(a)–(b) es posible observar que la salida tiene el doble de amplitud ($1\,\mathrm{V_{pp}} \rightarrow 2\,\mathrm{V_{pp}}$) y está desfasada 180°, como corresponde a $G_{INV} = -2$. En la Fig. 4(c)–(d) la salida está en fase y alcanza 12 V de pico sin recorte, como corresponde a $G_{NI} = +4$ con ±16 V (LM348) y ±14 V (LF353).

Cortocircuito virtual. Con realimentación negativa y ganancia de lazo abierto muy alta, la salida se ajusta hasta que $v_- \approx v_+$, de modo que en el inversor el nodo inversor queda en una tierra virtual y la ganancia depende solo de R_2/R_1 [1]. Es lo que permite diseñar cada configuración con la ecuación (1). En la Fig. 4 el corto se evidencia porque la ganancia obtenida con el LM348 y con el LF353 es la misma y coincide con (1): sin él, v_o/v_i dependería de la ganancia de lazo abierto de cada integrado. Graficar v_- junto a v_+ lo mostraría directamente, pues difieren solo en $|v_o|/A_{OL}$, despreciable frente a v_o.

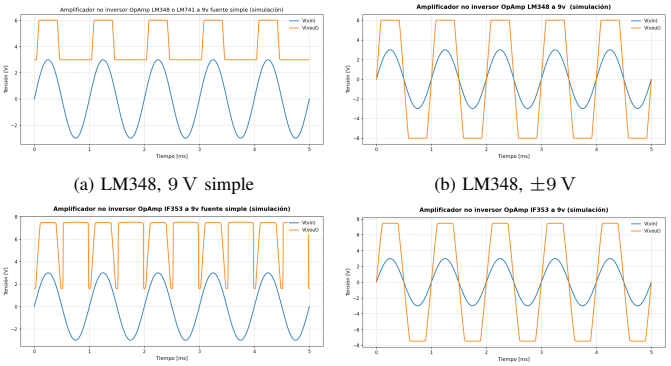


(a) Inversor, LM348 (b) Inversor, LF353

(c) No inversor, LM348 (d) No inversor, LF353

Fig. 4. Entrada y salida del inversor y del no inversor con alimentación nominal.

No inversor con alimentación reducida. En la Fig. 5 es posible observar que, con alimentación de 9 V insuficiente para la excursión de 12 V, la salida se recorta a una tensión menor que la de alimentación: con ±9 V en ±6 V (LM348, 3 V bajo el riel) y en ±7.5 V (LF353, 1.5 V bajo el riel), valores iguales a los ΔV_{sat} usados en el diseño. Esa holgura se debe a que los transistores de la etapa de salida necesitan una caída mínima respecto a cada riel para conducir, por lo que la excursión máxima es $V_{CC} - \Delta V_{sat}$. Con alimentación simple la entrada (±3 V alrededor de 0 V) queda fuera del rango de modo común y la salida deja de seguir el semiciclo negativo: se mantiene entre ≈ 3 V y 6 V (LM348) y entre ≈ 1.6 V y 7.5 V con estrechos pulsos hacia abajo (LF353).



(a) LM348, 9 V simple (b) LM348, ±9 V

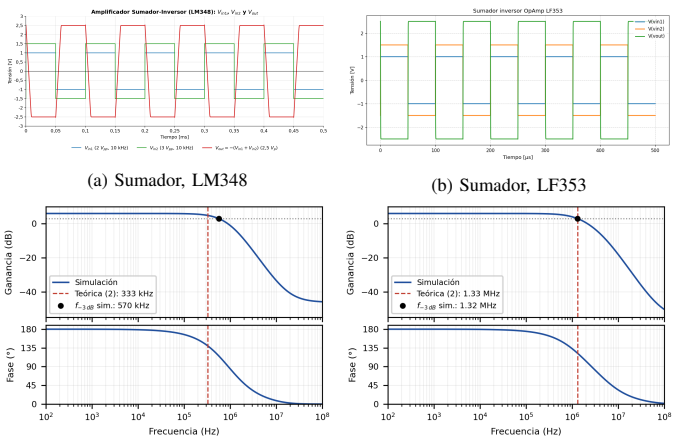
(c) LF353, 9 V simple (d) LF353, ±9 V

Fig. 5. No inversor con alimentación simple de 9 V y dual de ±9 V.

Sumador inversor. En la Fig. 6(a)–(b) es posible observar que la salida es ±2.5 V, como se calculó, pero con el LM348 los flancos son rampas de ≈ 10 µs y la onda se distorsiona, mientras que con el LF353 es prácticamente cuadrada. La causa es el *slew rate*: $0.5\,\mathrm{V\,\mu s^{-1}}$ frente a $13\,\mathrm{V\,\mu s^{-1}}$ [9], [10], equivalentes a ≈ 10 µs y ≈ 0.4 µs para una transición de 5 V (Sec. II-C).

Ancho de banda. En la Fig. 6(c)–(d) (inversor, $|G| = 2$) es posible observar una ganancia plana de 6 dB ($20\log_{10} 2 = 6.02\,\mathrm{dB}$) que cae al llegar a la frecuencia de corte, medida 3 dB por debajo de esa ganancia plana. Con (2) se esperan ≈ 333 kHz (LM348) y ≈ 1.33 MHz (LF353). La simulación da ≈ 570 kHz para el LM348 (71 %) y ≈ 1.32 MHz para el LF353 (−1.2 %). El LF353 concuerda con su GBW de 4 MHz; en cambio, el GBW implícito del LM348

($\approx 570\,\mathrm{kHz}\cdot 3 \approx 1.7\,\mathrm{MHz}$) supera el típico de 1 MHz, lo que puede deberse al modelo SPICE. La frecuencia de la señal también limita la amplitud sin distorsión: una senoidal de amplitud A y frecuencia f exige $SR \geq 2\pi f A$, es decir $75\,\mathrm{mV\,\mu s^{-1}}$ a 1 kHz y 12 V (por debajo de $0.5\,\mathrm{V\,\mu s^{-1}}$); con 12 V de pico el LM348 distorsionaría por *slew rate* desde $\approx 6.6\,\mathrm{kHz}$.



(a) Sumador, LM348

(b) Sumador, LF353

(c) Ancho de banda, LM348

(d) Ancho de banda, LF353

Fig. 6. Sumador inversor (forma de onda) y respuesta en frecuencia del inversor (ganancia y fase; la línea discontinua marca la frecuencia de corte esperada con (2)).

IV. Montaje

Los circuitos se armaron en protoboard con fuente DC, generador de señales, osciloscopio digital Rigol DHO812 y dos multímetros digitales, según las Figs. 1 y 2. En el 1N4738A se midió V_Z con $R_2 = 100\,\Omega$ y $R_1 = 0$, y con $R_1 = 19.9\,\mathrm{k\Omega}$ (Tabla III). En el regulador con 1N4733A ($R_1 = 100\,\Omega$, $R_L = 150\,\Omega$ nominal, $V_1 = 5$, 9 y 12 V) se midieron V_o, la corriente del diodo I_Z (multímetro en configuración amperímetrica en serie con el Zener) y la corriente total I_T de la fuente (multímetro en serie con ella en modo amperímetrico).

Los amplificadores (LM348) usaron las resistencias y la alimentación

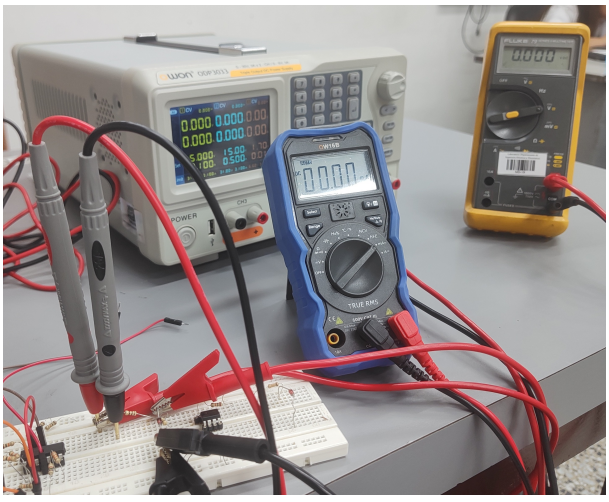


Fig. 7. Montaje de un diodo zener en configuración para medir la corriente total del circuito

de la Tabla V, con entradas sinusoidales de 1 kHz ($1\,\mathrm{V_{pp}}$ en el inversor, 3 V de pico en el no inversor) y, en el sumador, dos cuadradas en fase de 10 kHz: v_{in1} de $2\,\mathrm{V_{pp}}$ y v_{in2} de $3\,\mathrm{V_{pp}}$. Para el montaje de este circuito se aprovechó que el LM348 es un integrado de 14 pines el cual contiene 4 amplificadores operacionales, por lo cual se montaron tanto el amplificador inversor (rojo), como el no inversor(amarillo) y el sumador inversor (azul) de manera simultanea. A la vez que se aprovecharon distintos cables jumper para la alimentación y las conexiones a tierra de los circuitos.

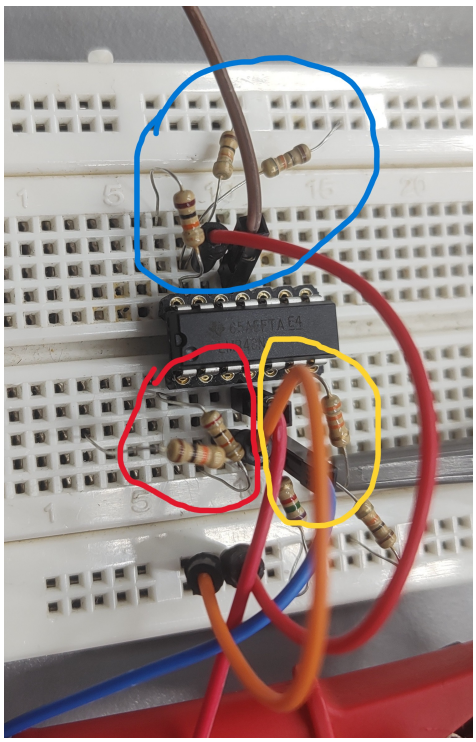


Fig. 8. Montaje de las 3 configuraciones de OpAmps sobre el LM348

El osciloscopio dispone de dos canales activos, por lo que registró la salida en CH1 y solo una de las entradas en CH2 (en el sumador, v_{in2}); en las tres mediciones se tomaron 1000 puntos por canal. Posteriormente los datos se exportaron en formato *.CSV* y se graficaron la librería *Matplotlib* de Python.

V. Análisis de resultados

V-A. *Resultados teóricos*

En la Tabla III es posible observar que pasar de $R_2 = 90.909\,\Omega$ a $100\,\Omega$ reduce I_Z y las potencias en R_2, P_Z y P_{V1} en $\approx 9\,\%$, lo que da margen frente a I_{ZM}, mientras que con $R_{1\,\mathrm{máx}}$ la suma de $20\,\mathrm{k\Omega}$ conserva $I_Z = 0.5\,\mathrm{mA}$. En la Tabla IV se aprecia que el regulador solo mantiene $V_o = 5.1\,\mathrm{V}$ para $V_1 \geq 8.6\,\mathrm{V}$ (con $V_1 = 5\,\mathrm{V}$ el Zener está cortado y $V_o = 3\,\mathrm{V}$), y que a mayor V_1 aumenta I_Z mientras I_L es constante, por lo que el Zener absorbe el exceso y la eficiencia es baja. Para los operacionales, la Tabla V muestra que V_{CC} se fija por la excursión de salida y no por la disipación.

V-B. *Resultados simulados*

La Tabla VII compara los valores teóricos con los simulados (los extremos de I_Z están en la Tabla VI). Los errores de V_o en el regulador no superan $\approx 2.2\,\%$ y se explican por la resistencia dinámica del Zener y por el codo suave del modelo (con $I_Z \approx 5\,\mathrm{mA}$

a $V_1 = 9\,\mathrm{V}$ la salida aún no llega a $5.1\,\mathrm{V}$). En los operacionales, las ganancias y las amplitudes coinciden con las ideales, el recorte con alimentación reducida ocurre a $V_{CC} - \Delta V_{sat}$ y el LM348 se ve limitado por su slew rate. La única discrepancia importante es el ancho de banda del LM348, que el modelo SPICE ubica $\approx$71 % por encima de lo estimado con el GBW típico, mientras que el del LF353 coincide con lo esperado.

Tabla VII
COMPARACIÓN TEORÍA VS. SIMULACIÓN.

Magnitud	Teórico	Simulado	Error
V_Z 1N4738A a I_{ZT}	8.2 V	8.194 V	−0.07 %
V_o, $V_1 = 12\,\mathrm{V}$ (1N4733A)	5.1 V	5.075 V	−0.5 %
V_o, $V_1 = 9\,\mathrm{V}$ (1N4733A)	5.1 V	4.987 V	−2.2 %
V_o, $V_1 = 5\,\mathrm{V}$, $R_1 = 100\,\Omega$	3.00 V	3.00 V	0 %
$R_{2,\mathrm{mín}}$ de regulación	75 Ω	≈ 80 Ω	6.7 %
Inversor, $\lvert G\rvert$	2	2	0 %
No inversor, $v_{o,p}$	12 V	12 V	0 %
Sumador, $v_{o,p}$	2.5 V	2.5 V	0 %
Transición del sumador, LM348	10 µs	≈ 10 µs	≈0 %
Recorte a ±9 V (LM348 / LF353)	6 V / 7.5 V	6 V / 7.5 V	0 %
$f_{-3\,\mathrm{dB}}$ inversor, LM348	333 kHz	≈ 570 kHz	71 %
$f_{-3\,\mathrm{dB}}$ inversor, LF353	1.33 MHz	≈ 1.32 MHz	−1.2 %

V-C. Resultados experimentales: diodo Zener

El error relativo respecto a un valor de referencia (teórico o simulado) es

$$\varepsilon = \frac{x_{\mathrm{med}} - x_{\mathrm{ref}}}{x_{\mathrm{ref}}} \times 100\,\%, \tag{11}$$

y el error absoluto es $\Delta = x_{\mathrm{med}} - x_{\mathrm{ref}}$; (11) se usa en todas las tablas de esta sección.

Caracterización (1N4738A). Se midieron $V_Z = 8.30\,\mathrm{V}$ con $R_1 + R_2 = 100\,\Omega$ y 8.07 V con 20 kΩ; con (9) y $V_1 = 18.2\,\mathrm{V}$ las corrientes (no medidas) son $I_Z \approx 99.0\,\mathrm{mA}$ y $0.507\,\mathrm{mA}$. Frente a la simulación (8.25 V y 8.06 V) el error es 0.6 % y 0.1 %, y frente al nominal de 8.2 V es 1.2 % y −1.6 %, dentro de ±5 %. Con ambos puntos,

$$r_z \approx \frac{\Delta V_Z}{\Delta I_Z} = \frac{8.30\,\mathrm{V} - 8.07\,\mathrm{V}}{99.0\,\mathrm{mA} - 0.507\,\mathrm{mA}} \approx 2.3\,\Omega, \tag{12}$$

la resistencia dinámica entre ambos puntos según (12): mayor que la del modelo ($\approx 1.2\,\Omega$) y menor que el máximo de la hoja de datos (4.5 Ω), aunque solo indicativa por la resolución del multímetro frente a $\Delta V_Z = 0.23\,\mathrm{V}$.

Regulador (1N4733A). La Tabla VIII reúne las mediciones y las potencias ($P_{R1} = (V_1 - V_o)I_T$, $P_Z = V_o I_Z$, $P_L = V_o I_L$, $P_{V1} = V_1 I_T$, con $I_L = I_T - I_Z$). La carga efectiva

$$R_{L,\mathrm{ef}} = \frac{V_o}{I_T - I_Z} \tag{13}$$

resulta $\approx 92\,\Omega$ según (13) (ley de Ohm en la carga), no los 150 Ω nominales.

Tabla VIII
MEDICIONES DEL REGULADOR CON 1N4733A ($R_1 = 100\,\Omega$)

V_1 (V)	V_o (V)	I_Z (mA)	I_T (mA)	I_L (mA)	$R_{L,\mathrm{ef}}$ (Ω)	P_{R1} (mW)	P_Z (mW)	P_L (mW)	P_{V1} (mW)
5	2.395	0	25.95	25.95	92.3	67.6	0	62.2	129.8
9	4.24	0.02	47.22	47.20	89.8	224.8	0.08	200.1	425.0
12	5.12	13.58	68.1	54.52	93.9	468.5	69.5	279.1	817.2

En la Tabla IX es posible observar que, con 150 Ω, V_o se desvía −20.2 % (5 V) y −16.9 % (9 V) e I_T hasta 29.8 %, mientras que con 92 Ω los errores bajan a ≤1.7 % y la I_Z de 12 V coincide (13.58 mA frente a 13.57 mA); la desviación proviene de la carga, no del diodo ni de la fuente. Frente a la simulación con 150 Ω (3.00 V, 4.987 V y 5.075 V), los errores de V_o son −20.2 %, −15.0 % y 0.9 %. Con esa carga el Zener solo regula si $V_1 \geq V_Z + R_1(I_{ZK} + V_Z/R_L) \approx 10.7\,\mathrm{V}$: a 9 V no conduce y V_o sigue al divisor, y a 12 V regula con $V_o = 5.12\,\mathrm{V}$ (0.4 % frente a 5.1 V, dentro de ±5 %). Con tres puntos no se obtiene una curva de regulación de línea experimental. Las potencias cumplen el diseño ($P_{R1} \leq 468.5\,\mathrm{mW}$ con resistor de 1 W; $P_Z = 69.5\,\mathrm{mW} < 0.908\,\mathrm{W}$) y la eficiencia P_L/P_{V1} fue 47.9 %, 47.1 % y 34.2 % (frente a 20.9 % calculado a 12 V). Con 92 Ω, $R_1 = 68\,\Omega$ habría regulado desde ≈ 8.9 V, por lo que la carga real debe medirse antes de fijar R_1.

Tabla IX
TEORÍA Y MEDICIÓN DEL REGULADOR (Δ Y ε RESPECTO A LA TEORÍA CON 150 Ω; ÚLTIMA COLUMNA: TEORÍA CON 92 Ω)

Magnitud	Teo. 150 Ω	Med.	Δ	ε (%)	Teo. 92 Ω	ε (%)
V_o (V), 5 V	3.00	2.395	−0.605	−20.2	2.396	−0.04
V_o (V), 9 V	5.10	4.24	−0.860	−16.9	4.312	−1.7
V_o (V), 12 V	5.10	5.12	+0.020	+0.4	5.10	+0.4
I_Z (mA), 12 V	35.0	13.58	−21.42	−61.2	13.57	+0.1
I_T (mA), 5 V	20.0	25.95	+5.95	+29.8	26.04	−0.4
I_T (mA), 9 V	39.0	47.22	+8.22	+21.1	46.88	+0.7
I_T (mA), 12 V	69.0	68.1	−0.90	−1.3	69.0	−1.3

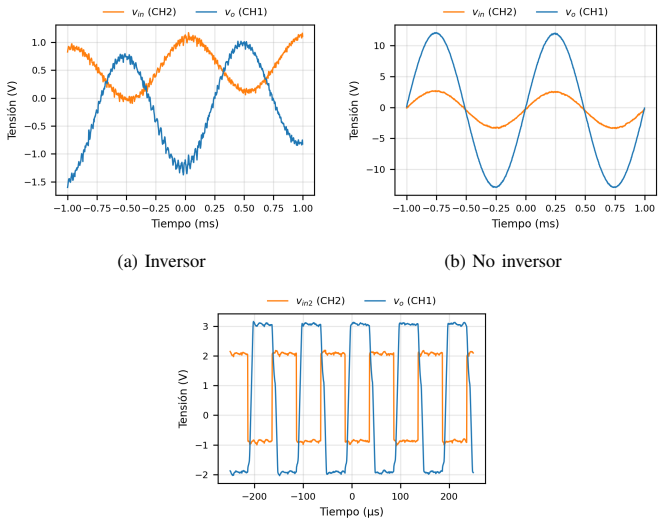
V-D. Resultados experimentales: amplificadores operacionales

En la Fig. 7 y la Tabla X (amplitudes y fases por ajuste senoidal a 1 kHz) es posible observar que el inversor invierte la señal ($\lvert G\rvert = 2.07$, desfase $\approx 172°$; a 1 kHz el ancho de banda del LM348 solo introduciría $< 0.2°$, luego la diferencia se atribuye al ruido de $\approx 0.17\,\mathrm{V}$ eficaces, ≈16 % de la amplitud de salida). El no inversor llega a 12.42 V de pico sin recorte, en fase ($-0.4°$) y con $G = +4.21$. El sumador entrega una cuadrada invertida de $5.02\,\mathrm{V_{pp}}$, que corresponde a la suma de las dos entradas aplicadas ($2\,\mathrm{V_{pp}} + 3\,\mathrm{V_{pp}}$) aunque en CH2 solo se vea v_{in2}, con flancos en rampa, de $SR = 0.61\,\mathrm{V\,\mu s^{-1}}$ (subida) y $0.41\,\mathrm{V\,\mu s^{-1}}$ (bajada); el promedio coincide con la hoja de datos [9] y confirma la distorsión de flancos simulada.

Tabla X
TEORÍA, SIMULACIÓN Y MEDICIÓN CON EL LM348 (ε RESPECTO A LA TEORÍA; LA SIMULACIÓN COINCIDE CON ELLA, TABLA VII)

Circuito	Magnitud	Teo.	Sim.	Med.	ε (%)
Inversor	$\lvert G\rvert$	2	2	2.07	+3.5
Inversor	Desfase (°)	180	180	172	−4.4
No inversor	G	4	4	4.21	+5.3
No inversor	$v_{o,p}$ (V)	12	12	12.42	+3.5
Sumador	$v_{o,pp}$ (V)	5.00	5.00	5.02	+0.4
Sumador	SR medio ($\mathrm{V\,\mu s^{-1}}$)	0.5	≈ 0.5	0.51	+2.0

Los errores de ganancia (3.5 % y 5.3 %) no vienen del integrado, cuyo error de lazo cerrado es despreciable: con resistores de ±5 %, R_2/R_1 puede desviarse hasta ±10 % ($G_{INV} \in [1.8, 2.2]$, $G_{NI} \in [3.7, 4.3]$), lo que cubre lo medido. Las señales tienen además un nivel medio de $\approx 0.6\,\mathrm{V}$ (el sumador oscila entre −1.93 V y 3.09 V, no ±2.5 V, aunque la amplitud pico a pico sí coincide), y la entrada capturada (v_{in2}) tiene un nivel medio similar; como en un sumador inversor un desplazamiento positivo de las entradas produce uno negativo en la salida, el de la salida no se explica solo por v_{in2} y puede venir del nivel DC de v_{in1} (no capturada) o del cero de los canales, sin verificar. Solo se capturó el LM348 y no se midió



(a) Inversor

(b) No inversor

(c) Sumador inversor

Fig. 9. Capturas del osciloscopio con el LM348: entrada (CH2) y salida (CH1). Inversor y no inversor con senoidales de 1 kHz; sumador con v_{in1} ($2\,\mathrm{V_{pp}}$) y v_{in2} ($3\,\mathrm{V_{pp}}$) aplicadas, de 10 kHz, y solo v_{in2} capturada en CH2.

la respuesta en frecuencia, por lo que el ancho de banda simulado (570 kHz) no pudo contrastarse.

VI. Conclusiones

- El diseño del circuito de caracterización con 1N4738A quedó validado: la simulación reproduce el cálculo con errores $\leq$1.4 %, y la V_Z medida (8.30 V y 8.07 V) difiere de la simulada en 0.6 % y 0.1 %, y del nominal en 1.2 % y -1.6 %, dentro de la tolerancia de ± 5 %.
- Pasar a valores comerciales solo afecta el extremo de corriente máxima ($\approx$9 % menos en cálculo y simulación), porque el mínimo depende de $R_1 + R_2$; la resistencia dinámica medida ($\approx 2.3\,\Omega$) queda entre la del modelo ($\approx 1.2\,\Omega$) y el máximo de la hoja de datos ($4.5\,\Omega$).
- El regulador con 1N4733A, $R_1 = 100\,\Omega$ y 1 W cumple en simulación ($V_o = 5.075$ V a 12 V, -0.5 % frente a 5.1 V; regulación de línea $\approx$1.7 % entre 9 V y 12 V; regulación de carga 0.7 %–2.4 % para $R_2 \geq 80\,\Omega$), pero el intervalo de R_1 calculado solo es válido para $V_1 = 12$ V y debe recalcularse si se pide regular desde tensiones menores.
- En el montaje la carga efectiva fue $\approx 92\,\Omega$ y no $150\,\Omega$: con la carga nominal V_o se desvió hasta -20.2 %, pero con $92\,\Omega$ el modelo reproduce V_o e I_T con errores $\leq$1.7 %. Por eso el Zener solo regula desde ≈ 10.7 V y R_1 debe fijarse con la carga realmente medida.
- Los circuitos con amplificador operacional ($G_{NI} = 4$, $G_{INV} = -2$, $v_o = -(v_{in1} + v_{in2})$) dieron en simulación las amplitudes de diseño sin recorte, y con 9 V el recorte ocurre 3 V (LM348) y 1.5 V (LF353) por debajo del riel, como se supuso. Con el LM348 las ganancias medidas (-2.07 y $+4.21$) superan las ideales en 3.5 % y 5.3 %, compatible con resistores de ± 5 %, y su SR medido ($0.51\,\mathrm{V\,\mu s^{-1}}$) coincide con la hoja de datos y confirma la distorsión de flancos simulada, ausente con el LF353 ($13\,\mathrm{V\,\mu s^{-1}}$).
- El ancho de banda simulado del LF353 (≈ 1.32 MHz) coincide con el estimado con GBW (-1.2 %), mientras que el del LM348 ($\approx$ 0.57 MHz) lo supera en $\approx$71 %; esa diferencia queda abierta porque la respuesta en frecuencia no se midió en el laboratorio.

Referencias

[1] A. S. Sedra, K. C. Smith, T. C. Carusone, and V. Gaudet, *Microelectronic Circuits*, 8th ed. New York, NY, USA: Oxford Univ. Press, 2020.

[2] H. F. Barnes, "Improved DC voltage regulator," NASA Tech Brief B69-10369, Kennedy Space Center, FL, USA, Sep. 1969. [Online]. Available: https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19690000365/downloads/19690000365.pdf. Accessed: Oct. 24, 2026.

[3] W. Abd El-Basit, S. M. El-Ghanam, A. M. Abd El-Maksood, and F. A. S. Soliman, "Performance of shunt voltage regulators based on Zener diodes at cryogenic temperatures," *Phys. Sci. Res. Int.*, Feb. 2013. [Online]. Available: https://research.asu.edu.eg/handle/123456789/166889. Accessed: Oct. 24, 2026.

[4] Texas Instruments, "Big space exploration with the smallest operational amplifier in space-enhanced plastic," Technical Article SBOT046, Nov. 2023. [Online]. Available: https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SBOT046. Accessed: Oct. 24, 2026.

[5] Renesas Electronics, "Examining a new in-amp architecture for communication satellites," White Paper. [Online]. Available: https://www.renesas.com/en/document/whp/examining-new-amp-architecture-communication-satellites. Accessed: Oct. 24, 2026.

[6] Univ. of Pennsylvania, ESE 3400 Medical Devices Lab, "Signal conditioning/interface circuits," lecture notes (Lec. 3), Fall 2023. [Online]. Available: https://www.seas.upenn.edu/~ese3400/fall2023/handouts/lec3.pdf. Accessed: Oct. 24, 2026.

[7] Fairchild Semiconductor, "1N4728A–1N4764A Zeners," Datasheet, Rev. G2, Jan. 2005. [Online]. Available: https://sceweb.uhcl.edu/xiaokun/Doc/Teaching/CENG3116/782815_ZENERS.pdf. Accessed: Oct. 24, 2026.

[8] Microsemi, "Metallurgically bonded glass surface mount 1.0 W Zeners (series 1N47xxAUR-1)," Datasheet, Rev. A, Oct. 2005. [Online]. Available: https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/7155/MLL4728A-1-Microsemi.pdf. Accessed: Oct. 24, 2026.

[9] National Semiconductor, "LM148/LM248/LM348 quad 741 op amps," Datasheet DS007786, Nov. 2003. [Online]. Available: https://staff.washington.edu/kd1uj/BEE233/Lab3/LM348%20quad%20opamp%20datasheet.pdf. Accessed: Oct. 24, 2026.

[10] Texas Instruments, "LF353-N wide bandwidth dual JFET input operational amplifier," Datasheet SNOSBH3F, Rev. F, Mar. 2013. [Online]. Available: http://www.ti.com/product/lf353-n. Accessed: Oct. 24, 2026.